வகுப்பு 12
வேதியியல்

கால அளவு: 3.00 மணிநேரம் மதிப்பெண்கள்: 70

பகுதி - அ

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக: 15×1=15

1) எலிங்கம் வரைபடத்தினைக் கருத்திற்கொள்க பின்வருவனவற்றுள் அலுமினாவை ஒடுக்க எந்த உலோகத்தினைப் பயன்படுத்த முடியும்?
a) Fe b) Cu c) Mg d) Zn

2) C_{60} என்ற வாய்ப்பாடுடைய ஃபுல்லரீனில் உள்ள கார்பன்
a) sp^3 இனக்கலப்புடையது b) sp இனக்கலப்புடையது
c) sp^2 இனக்கலப்புடையது
d) பகுதியளவு sp^2 மற்றும் பகுதியளவு sp^3 இனக்கலப்புடையது

3) ஒரு ஆர்த்தோ பாஸ்பாரிக் அமிலக் கரைசலின் மோலாரிட்டி 2M. அக்கரைசலின்
a) 6 N b) 4N 2) 2N d) இவை எதுவுமில்லை

4) பின்வரும் ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகளுள், லாந்தனாய்டுகளின் பொதுவான ஆக்சிஜனேற்ற நிலை யாது?
a) 4 b) 2 c) 5 d) 3

5) $Na_2[Ni(EDTA)]$ இந்த அணைவுச் சேர்மத்தின் அணைவு எண் யாது?
a) 2 b) 4 c) 6 d) 1

6) CsCl ஆனது bcc வடிவமைப்பினை உடையது. அதன் அலகு கூட்டின் விளிம்பு நீளம் 400 Pm, அணுக்களுக்கு இடையேயான தொலைவு
a) 400 Pm b) 800 Pm c) $\sqrt{3}\times100$ Pm d) $\frac{\sqrt{3}}{2}\times400$ Pm

7) H_2O_2 சிதைவடைந்து O_2 வைத் தரும் வினையில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒரு நிமிடத்திற்கு 48 g O_2 உருவானால் அக்குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நீரின் உருவோதல் வேகம்
a) 0.75 mol min^{-1} b) 1.5 mol min^{-1} c) 2.25 mol min^{-1} d) 3.0 mol min^{-1}

8) 10^{-5} M KOH கரைசலின் pH மதிப்பு
a) 9 b) 5 c) 19 d) இவை எதுவுமில்லை

9) ஃபாரடே மாறிலி ..... என வரையறுக்கப்படுகிறது
a) 1 எலக்ட்ரானால் சுமந்து செல்லப்படும் மின்னூட்டம்
b) 1 மோல் எலக்ட்ரான்களால் சுமந்து செல்லப்படும் மின்னூட்டம்
c) ஒரு மோல் பொருளை விடுவிக்க தேவைப்படும் மின்னூட்டம்
d) 6.22×10^{10} எலக்ட்ரானால் சுமந்து செல்லப்படும் மின்னூட்டம்

10) பின்வருவனவற்றுள் எது கண் மருந்தாக பயன்படுகிறது?
a) ஆர்ஜீரால் b) கூழ்ம கால்சியம்
c) மெக்னீஷிய பால்மம் d) ஸ்ட்ரெப்டோமைசின்

11) வில்லியம்சன் தொகுப்பு முறையில் டைமெத்தில் ஈதரை உருவாக்கும் வினை ஒரு
a) SN^1 வினை b) SN^2 வினை
c) எலக்ட்ரான் கவர் பொருள் சேர்க்கை வினை
d) எலக்ட்ரான் கவர் பொருள் பதலீட்டு வினை

12) பின்வரும் வினைகளில் எதில் புதிய கார்பன்-கார்பன் பிணைப்பு உருவாகவில்லை?
a) ஆல்டால் குறுக்கம் b) பிரீடல் கிராஃப்ட் வினை
c) கோல்ப் வினை d) உலஃப் கிஷ்னர் வினை

13) பென்சோயிக் அமிலத்தின் அம்மோனியம் உப்பை P_2O_5 உடன் நன்கு வெப்பப்படுத்தி கிடைக்கும் விளை பொருளை ஒடுக்க மடையச் செய்து அதனை $NaNO_2$/HCl உடன் குறைந்த வெப்பநிலையில் வெப்பப்படுத்தும் போது இறுதியில் கிடைக்கும் விளைபொருள்
a) பென்சீன்டையசோனியம் குளோரைடு b) பென்சைல் ஆல்கஹால்
c) பீனால் d) நைட்ரசோபென்சீன்

14) செல்லுலோஸை முழுமையாக நீராற்பகுக்கும்போது கிடைப்பது
a) L-குளுக்கோஸ் b) D-ஃபிரக்டோஸ் c) D-ரிபோஸ் d) D-குளுக்கோஸ்

15) பின்வருவனவற்றுள் எந்த ஒன்று மக்கும்பலபடி?
a) HDPE b) PVC c) நைலான்-6 b) PHBV

Kindly Send Me Questions & Answer Keys to Us: padasalai.net@gmail.com
Scanned with OKEN Scanner

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

பகுதி - ஆ

II. எவையேனும் 6 வினாக்களுக்கு விடையளி: (வினா எண் 24 கட்டாய வினா) **6x2=12**

16) துத்தநாகத்தின் பயன்கள் இரண்டு கூறுக.

17) மந்த இணை விளைவு என்றால் என்ன?

18) மருத்துவத்துறையில் பயன்படும் அணைவுச் சேர்மத்திற்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு தருக. மேலும் உயிரியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அணைவுச் சேர்மங்களுக்கு இரு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.

19) அர்ஹீனியஸ் சமன்பாட்டினை எழுதி அதில் இடம் பெற்றுள்ளவற்றை விளக்குக.

20) மின்வேதிச் சமானம் வரையறு.

21) டவ் முறையை விளக்குக.

22) லெவைன் மற்றும் ஹெளசர் அசிட்டைலேற்ற வினை பற்றி விளக்குக.

23) உணவு பதனப்பொருட்கள் என்பவை யாவை?

24) Hg_2Cl_2இன் கரைதிறன் பெருக்கத்திற்காக சமன்பாட்டை எழுதுக.

பகுதி - இ

III. எவையேனும் 6 வினாக்களுக்கு விடையளி: (வினா எண் 33 கட்டாய வினா) **6x3=18**

25) P-தொகுதி தனிமங்களின் உலோகப் பண்பினை பற்றி குறிப்பு வரைக.

26) இடைச்செருகல் சேர்மங்கள் என்றால் என்ன? இரண்டு பண்புகளைத் தருக.

27) அயனிப்படிகங்களின் ஏதேனும் மூன்று பண்புகளைத் தருக.

28) ஹென்டர்சன் சமன்பாட்டைத் தருவி.

29) கூழ்மம் மற்றும் களி ஆகியவற்றிற்கிடையே உள்ள வேறுபாடுகள் யாவை?

30) ஃபார்மிக் அமிலத்தின் ஒடுக்கும் பண்பு பற்றி விளக்குக.

31) DNA மற்றும் RNAக்கு இடையே உள்ள ஏதேனும் மூன்று வேறுபாடுகளை எழுதுக.

32) டெரிலீன் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது?

33) பின்வரும் வினைவரிசையில் உள்ள விளை பொருட்களான A, B மற்றும் C சேர்மங்களை கண்டறிக.

$$C_6PH_6 + \text{புரப்பீன்} \xrightarrow[523K]{H_3PO_4} A \xrightarrow[5\%\ aqu\ Na_2CO_3]{Air\ O_2} B \xrightarrow{H_2SO} C + \text{காற்றுஅசிட் டோன்}$$

பகுதி - ஈ

IV. அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்: **5x5=25**

34) a] அலுமினியத்தை ஹால் ஹெரால்டு முறையை பயன்படுத்தி எவ்வாறு பிரித்தெடுப்பாய்?

(OR)

b] i) டைபோரேனின் வடிவமைப்பினை விவரிக்க.
ii) கந்தக அமிலத்தின் பயன்கள் இரண்டு தருக.

35) a] இணைதிற பிணைப்புக் கொள்கையின் முக்கிய கருதுகோள்களைத் தருக.

(OR)

b] i) Ce^{4+} மற்றும் CO^{2+}ன் எலக்ட்ரான் அமைப்புகளைத் தருக.
ii) உலோகம் அதிகமுள்ள குறைபாடு மற்றும் உலோகம் குறைவுபடும் குறைபாடுகளை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

36) a] H_2-O_2 எரிபொருள் மின்கலத்தின் செயல்பாடுகளை விளக்குக.

(OR)

b] i) அடிப்படை வினைகள் என்றால் என்ன? ஒரு வினையின் வினைவகை மற்றும் மூலக்கூறு எண் ஆகியவற்றிற்கு இடையேயான வேறுபாடுகள் இரண்டு தருக.
ii) நீரின் அயனிப் பெருக்கம் வரையறு.

37) a] வினைவேக மாற்றம் பற்றிய இடைநிலைச் சேர்மம் உருவாதல் கொள்கையை ஒரு எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

(OR)

b] கான்னிசரோ வினைக்கான வினைவழி முறையினை விளக்குக.

38) a] குளுக்கோஸின் அமைப்பினை விளக்குக.

(OR)

b] i) சிறு குறிப்பு வரைக: கடுகு எண்ணெய் வினை
ii) இரப்பரின் வல்கனையாக்கல் பற்றி குறிப்பு வரைக.

- - - - - -

Kindly Send Me Questions & Answer Keys to Us: padasalai.net@gmail.com
Scanned with OKEN Scanner